

2020年8月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学

(课程代码 02324)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

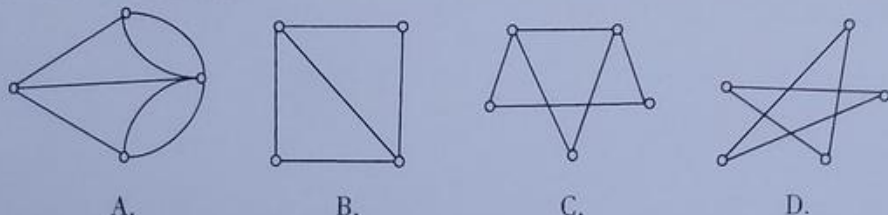
1. 设 P : 明天下雨, Q : 我去游泳, 命题“如果明天不下雨, 我就去游泳”符号化为

- A. $\neg P \vee Q$ B. $\neg P \wedge Q$ C. $\neg Q \rightarrow P$ D. $\neg P \rightarrow Q$

2. 下列关系矩阵所对应的关系具有反自反性的是

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. 下列图为欧拉图的是

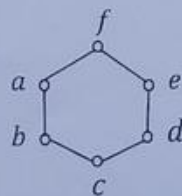


4. 如题 4 图所示的格中, 元 e 的补元是

- A. a 和 b B. a 和 c
C. a 和 d D. a 和 f

5. 下列命题公式为重言式的是

- A. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \vee R$ B. $(P \vee (P \wedge Q)) \leftrightarrow P$
C. $\neg(P \rightarrow (Q \vee P))$ D. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$

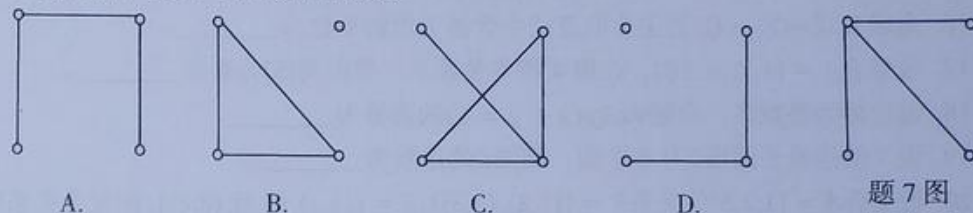


题 4 图

6. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 下列选项中 A 的真子集是

- A. $\{a, e\}$ B. $\{b, e, d\}$ C. $\{b, c, d\}$ D. $\{a, b, c, d\}$

7. 下列选项中与题 7 图互为补图的是



题 7 图

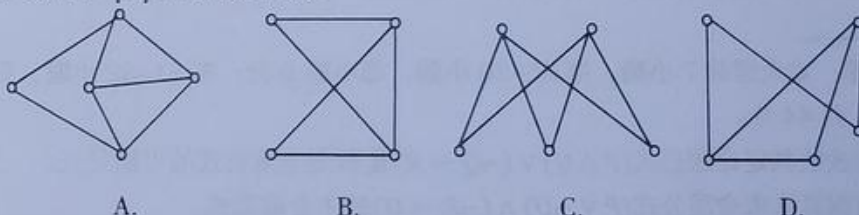
8. 设 $S = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, 其中 $\mathbb{Q}$ 为有理数集, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$, 有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, by \rangle$, 则 $*$ 运算在 S 上的幺元为

- A. $\langle 0, 0 \rangle$ B. $\langle 0, 1 \rangle$ C. $\langle 1, 0 \rangle$ D. $\langle 1, 1 \rangle$

9. 下列式子中, 不正确的是

- A. $A \rightarrow \forall x B(x) \Leftrightarrow \exists x(A \rightarrow B(x))$ B. $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$
C. $\exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B)$ D. $\neg \forall x B(x) \Leftrightarrow \exists x \neg B(x)$

10. 下列图中不是哈密顿图的是



11. 设 $\mathbb{R}$ 为实数集, 下列关系中能构成函数的是

- A. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y^2 - x^2 = 1) \}$
B. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge ((x-1)^2 = y) \}$
C. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y/x = 1) \}$
D. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y \cdot x > 1) \}$

12. 谓词公式 $\forall x(F(x) \wedge G(y)) \rightarrow \exists y(H(x) \rightarrow S(y, z))$ 中量词 $\exists y$ 的辖域是

- A. $H(x) \rightarrow S(y, z)$ B. $S(y, z)$ C. $H(x)$ D. $G(y), S(y, z)$

13. 设 R, S 均为集合 A 上的二元关系, 下列命题错误的是

- A. 若 R 和 S 是对称的, 则 $R - S$ 也是对称的
B. 若 R 和 S 是反对称的, 则 $R - S$ 也是反对称的
C. 若 R 和 S 是反自反的, 则 $R - S$ 也是反自反的
D. 若 R 和 S 是传递的, 则 $R - S$ 也是传递的

14. 所有不同构的 6 阶无向树的棵数是

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

15. 在自然数集上的二元运算 $\circ$ 满足 $a \circ b = \min(a, b)$, 则 $\circ$ 不满足

- A. 交换律 B. 幂等律 C. 结合律 D. 消去律

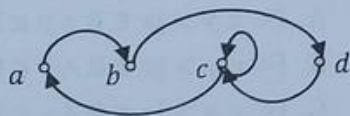
第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 命题公式 $\neg(P \rightarrow Q)$ 的主合取范式中含极大项的个数为_____。
17. 设集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ ，在模 4 相等关系下，等价类 $[5]$ 为集合_____。
18. 设论域为整数集，命题 $\forall x \exists y (x + y = 1)$ 的真值为_____。
19. 设 7 阶连通平面图 G 有 6 个面，则图 G 的边数为_____。
20. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 的关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ ，则复合关系 $R \circ S^2$ 为_____。
21. 公式 $\forall x F(x) \vee (\exists x G(x) \rightarrow \exists x H(x))$ 对应的前束范式为_____。
22. 设具有 7 个顶点的无向简单图 G 共 10 条边，需要添加_____条边才能得到完全图 K_7 。
23. 设集合 $A = \{1, 2\}$ ，代数系统 $\langle \mathcal{P}(A), \cap \rangle$ 的零元为_____。
24. 设无向树有 2 个度为 4 的分支点，2 个度为 3 的分支点，其余为树叶，则树叶数为_____。
25. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，集合 $B = \{3, 6, 9\}$ ，给定函数 $f = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 9 \rangle, \langle 3, 6 \rangle\}$ ，则逆函数 f^{-1} 为_____。

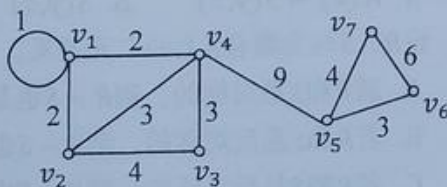
三、简答题：本大题共 7 小题，第 26~30 小题，每小题 6 分；第 31~32 小题，每小题 7 分，共 44 分。

26. 用真值表法判定命题公式 $(P \wedge Q) \vee (\neg Q \rightarrow R)$ 是否为非重言式的可满足式。
27. 用等值演算法求命题公式 $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow Q)$ 的主合取范式。
28. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系 R 的关系图如题 28 图所示，求 R ，并给出 R 的关系矩阵 M_R 以及对称闭包的关系矩阵 $M_{S(R)}$ 。



题 28 图

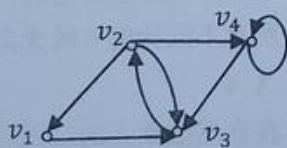
29. 利用 Kruskal 算法求题 29 图所示的连通带权图的最小生成树，请给出详细过程，画出最小生成树，并计算权。



题 29 图

30. 设有向图 G 如题 30 图所示，

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵；
- (2) 计算图 G 中长度为 3 的通路数；
- (3) 计算图 G 中长度小于或等于 3 的回路数。



题 30 图

31. 用二叉树表示算术表达式 $((a - b) * c) / ((d + e) * f)$ ，并给出先序、中序和后序遍历序列。
32. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ ， $\leq$ 为整除关系，回答下列问题：
 - (1) 画出 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图；
 - (2) 求子集 $B = \{3, 6, 9\}$ 的极大元，极小元，最大元，最小元；
 - (3) 判断该偏序集 A 是否为格。

四、证明题：本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分。

33. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义二元运算 $\circ$ ： $a \circ b = a + b - 1, \forall a, b \in \mathbb{Z}$ ，证明 $\langle \mathbb{Z}, \circ \rangle$ 构成交换群。
34. 用 CP 规则证明下面有效推理。
前提： $R \rightarrow Q, Q \rightarrow P, \neg P \vee S$
结论： $R \rightarrow S$
35. 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ ，顶点数 $|V| = 9$ ，最大度数 $\Delta(G) = 8$ ，最小度数 $\delta(G) = 7$ 。
证明：图 G 中至少有 5 个 8 度的顶点或至少有 6 个 7 度的顶点。